МРНТИ 27.27.15
УДК 51:37.016
https://doi.org/10.47533/2026.1606-146X.3-17

П. Б. БЕЙСЕБАЙ[1]*, Д. Т. МАТИН[1], Ғ. Х. МҰХАМЕДИЕВ[2]

[1]Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан;
[2] С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті, Өскемен, Қазақстан.
**E-mail: beisebai@mail.ru*

«КЕШЕНДІ САН» ҰҒЫМЫН ЕНГІЗУ ТУРАЛЫ ЖӘНЕ ОНЫ ИГЕРУДЕ ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТТІК КӨМЕКШІНІҢ ҚОЛДАНЫСТАРЫ

Бейсебай Перизат Бейсебайкызы – мамандығы бойынша физика-математика ғылымдарының кандидаты, механика және математика факультеті, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан;

E-mail: beisebai@mail.ru; https://orcid.org/0000-0002-8607-6684

Мұхамедиев Ғабит Хамитұлы – физика-математика ғылымдарының кандидаты, Ақпараттық технологиялар және жаратылыстану ғылымдарының жоғары мектебі, С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті, Өскемен, Қазақстан;

E-mail: gmukhamediev@mail.ru; https://orcid.org/ 0009-0001-6356-1353

Матин Даурен Тюлютаевич – «Математика» мамандығы бойынша PhD, Механика және математика факультеті, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан;

E-mail: d.matin@mail.kz; https://orcid.org/0000-0002-9784-9304

Зерттеу жоғары оқу орындарында «Кешенді сан» тақырыбын түсіндірудің тиімді әдістемесін ұсынуға бағытталған. Кешенді сандардың математиканың көптеген салаларында қолданылуына байланысты бұл ұғымды студенттерге жүйелі түрде жеткізу өзекті мәселе болып табылады. Мақалада авторлар нақты сандар жиынын кеңейту қажеттілігін негіздеп, геометриялық тұрғыдан кешенді санды нақты сандардың реттелген жұбы ретінде енгізудің қисындылығын көрсетеді.

Кешенді сандар жиынының нақты сандар жиынының бейнелері болып табылатын абсциссалар осінің нүктелері арқылы бейнеленетін ішкі жиынын нақты сандар жиыны ретінде қабылдауға болатынын және де ординаталар өсінің нүктелері арқылы бейнеленетін кешенді санның таза жорамал болатыны негізделіп, кешенді санның алгебралық түрі қортып шығарылады.

Тақырыпты осылай бірізді баяндаудың ұсынылған әдісі білім алушыларға тақырыптың жетімділігін арттырады деген ниетпен ұсынылады.

Тақырыптың игерімділігін жоғарылату үшін дәрістік және практикалық сабақтарда жасанды интеллекттілік көмекшісінің қолданыстары енгізілді. Тақырыпты жасанды интеллект элементтерін қосу арқылы оқыту тек теориялық жетімді баяндау әдістемесі ғана емес, сонымен қатар интерактивті, жекелендірілген және заманауи оқыту тәжірибесінің жетілдіруіне әкеледі.

Түйін сөздер: *реттелген жұп, реттілік қатынас, үзіліссіздік аксиомасы, қосындылар, көбейтінділер, кешенді сандар жиыны, алгебралық түрі.*

П. Б. БЕЙСЕБАЙ[1], Д. Т. МАТИН[1], Г. Х. МУХАМЕДИЕВ[2]*

[1] Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан;
[2] Восточно-Казахстанский университет им. С.Аманжолова,
Усть-Каменогорск, Казахстан.
**E-mail: beisebai@mail.ru*

О ВВЕДЕНИИ ПОНЯТИЯ «КОМПЛЕКСНОГО ЧИСЛА» И ПРИМЕНЕНИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ЕГО ОСВОЕНИИ

Бейсебай Перизат Бейсебайкызы, кандидат физико-математических наук, механико- математический факультет, Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан;

E-mail: beisebai@mail.ru; https://orcid.org/0000-0002-8607-6684

Мухамедиев Габит Хамитович, кандидат физико-математических наук, Высшая школа информационных технологий и естественных наук, Восточно-Казахстанский университет имени С. Аманжолова, Усть-Каменогорск, Казахстан;

E-mail: gmukhamediev@mail.r; https://orcid.org/ 0009-0001-6356-1353

Матин Даурен Тюлютаевич, PhD по специальности «Математика», механико-математический факультет, Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан.

E-mail: d.matin@mail.kz; https://orcid.org/0000-0002-9784-9304

Исследование направлено на разработку эффективной методики изложения темы «Комплексное число» в высших учебных заведениях. Актуальность темы обусловлена широким применением комплексных чисел в различных разделах математики, что требует системного и доступного подхода к их изучению.

В статье авторы предлагают геометрическое обоснование необходимости расширения множества действительных чисел, демонстрируя логичность введения комплексных чисел как упорядоченных пар. Доказывается, что подмножество комплексных чисел, соответствующее точкам оси абсцисс, может быть отождествлено с множеством действительных чисел, в то время как числа, расположенные на оси ординат, интерпретируются как чисто мнимые. На этой основе выводится алгебраическая форма комплексного числа.

Предлагаемый метод последовательного изложения материала направлен на повышение доступности темы для учащихся и способствует их более глубокому пониманию комплексных чисел.

Для повышения степени усвоения темы в лекционные и практические занятия были внедрены инструменты на основе искусственного интеллекта. Интеграция элементов искусственного интеллекта в учебную тему представляет собой не просто методологию теоретического изложения материала, но и способствует созданию интерактивного, персонализированного и современного учебного опыта, ведущего к совершенствованию процесса обучения.

Ключевые слова: *упорядоченная пара, отношение последовательности, аксиома непрерывности, сложение, умножение, множество комплексных чисел, алгебраическая форма.*

R. B. BEISEBAY[1]*, D. T. MATIN[1], G. H. MUKHAMEDIEV[2]

[1]L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan;
[2] S. Amanzholov East Kazakhstan University, Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan.
**E-mail: beisebai@mail.ru*

ON THE INTRODUCTION OF THE «COMPLEX NUMBER» CONCEPT AND THE APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TOOLS IN ITS MASTERY

Beissebay Perizat Beissebaykyzy – Candidate of Physical and Mathematical Sciences specializing in 01.01.07 - Computational Mathematics, Faculty of Mechanics and Mathematics, L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan;

E-mail: beisebai@mail.ru; https://orcid.org/0000-0002-8607-6684

Gabit Khamitovich Mukhamediyev – Candidate of Physical and Mathematical Sciences specializing in 01.01.01 - Mathematical analysis, Higher School of Information Technology and Natural Sciences, S. Amanzholov East Kazakhstan State University, Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan;

E-mail: gmukhamediev@mail.ru; https://orcid.org/ 0009-0001-6356-1353

Dauren Matin – PhD in «Mathematics», L.N. Gumilyov Eurasian National University, Faculty of Mechanics and Mathematics, Astana, Kazakhstan.

E-mail: d.matin@mail.kz; https://orcid.org/0000-0002-9784-9304

The study aims to develop an effective methodology for teaching the topic of "Complex Numbers" in higher education institutions. The relevance of the topic is determined by the widespread use of complex numbers in various branches of mathematics, which necessitates a systematic and accessible approach to their study.

In the article, the authors provide a geometric justification for the necessity of extending the set of real numbers, demonstrating the logic behind introducing complex numbers as ordered pairs. It is proven that the subset of complex numbers corresponding to points on the abscissa axis can be identified with the set of real numbers, while numbers located on the ordinate axis are interpreted as purely imaginary. Based on this, the algebraic form of a complex number is derived.

The proposed method of sequential presentation of the material is intended to enhance the accessibility of the topic for students and promotes their deeper understanding of complex numbers.

To enhance topic mastery, artificial intelligence tools have been integrated into lectures and practical sessions. The incorporation of artificial intelligence elements into a subject topic is not merely a methodology for theoretical presentation but also enhances the learning experience, making it interactive, personalized, and modern.

Keywords: *ordered pair, sequence relation, continuity axiom, addition, multiplication, set of complex numbers, algebraic form.*

Кіріспе. Зерттеудің негізгі идеясы – кешенді сандар жиынын нақты сандар жиынының геометриялық кескіні болатын нақты сандар өсінің нүктелерінің жиынын жазықтық нүктелерінің, яғни нақты сандардың реттелінген жұптарының жиынына дейінгі кеңейтілуі ретінде енгізу.

Ол үшін нақты сандардың реттелінген жұптарының жиынына нақты сандар жиынына тән қатынастардың тек қосу, көбейту және теңдік қатынастарын ғана енгізуге

болатынын көрсету арқылы, нақты сандардың реттелінген жұптарының жиынын нақты сандардан өзгеше сандар жиыны ретінде қарастырудың және оны, кешенді сандар жиыны деп атаудың қисынды болатыны негізделінеді. Сонан соң кешенді сандар жиынының абсциссалар өсіне тиісті сандарынан тұратын ішкі жиынын нақты сандар жиыны ретінде қабылдауға болатынын негіздеу арқылы, кешенді сандар жиыны нақты сандар жиынының жалғастыруы болатыны негізделіне отырып, кешенді санның нақты сандар мен жорамал бірліктен тұратын алгебралық түрінде жазылуы қорытып шығарылады.

Кешенді айнымалы функциялар теориясы математиканың, физиканың және жаратылыстану ғылымдарының көптеген салаларында кеңінен қолданылады. Бұл теория негізі кешенді сандар ұғымына негізделгендіктен, оны жоғары оқу орындарында тиімді түрде ұсыну өзекті мәселе болып табылады.

Жоғары оқу орындарының білімгерлеріне арналған оқулықтар мен оқу құралдарында кешенді сан ұғымы, негізінен, a, b нақты сандары мен квадраты минус бірге тең i – саны арқылы жазылған $a + bi$ өрнек немесе нақты сандардың реттелінген жұбы ретінде енгізіледі де, оның не себепті осындай түрлерде енгізілетіндігі, кешенді сандар жиынының нақты сандар жиынынан айырмашылығы неде екені, кешенді сандар жиыныны неге нақты сандар жиынының кеңейтуі болатыны негізделмейді. Әрине, мұндай олқылықтар тақырыптың мазмұнының білімгерлерге жетімділігіне кері әсер тигізеді. Осыған байланысты, авторлар бұл мақалада тақырыпты жүйелі түрде баяндаудың әдістемелік тәсілін ұсынады.

Материалдар мен тәсілдер. Зерттеу авторлардың жоғары оқу орындарындағы көпжылдық педагогикалық тәжірибесіне негізделген. Тақырыпты баяндау бес кезеңнен тұратын әдістемелік желі бойынша жүргізіледі.

1. Нақты сандар жиынында шешімі жоқ теңдеу мысалы арқылы нақты сандар жиынын кеңейту қажеттілігі мен кеңейту ретінде нақты сандардың реттелінген жұптарының жиынын ұсынуға болатыны негізделеді.

2. Нақты сандардың реттелінген жұптарының жиынын нақты сандар жиыны ретінде қабылдауға болмайтыны, яғни сандар жұбын қандай да бір жаңа сан ретінде қарастыру қисынды болатыны және ол санға кешенді сан атауы берілуі негізделінеді.

3. Кешенді сандар жиынының енгізудің орындылығы негізделінеді.

4. Кешенді сандар жиынының абсцисса өсіне тиісті сандарынан тұратын ішкі жиынын нақты сандар жиыны ретінде қабылдауға болатыны, салдарында кешенді сандар жиыныны нақты сандар жиынының кеңейтуі болатыны негізделеді.

5. Кешенді сандардың алгебралық түрі қорытылып шығарылады.

1-кезең: Нақты сандар жиынын кеңейтудің қажеттілігі.

Математиканың даму тарихында алгебралық теңдеулерді шешу мәселесі арнайы орын алады. Алайда нақты сандар жиынында кез келген алгебралық теңдеудің түбірі бола бермейді. Мысалы $x^2 + 1 = 0$ теңдеуінің, нақты сандар жиынында түбірі жоқ. Бұл жағдай нақты сандар жиынын кеңейту (жаңа сандар енгізу) қажеттілігін туғызады.

Сан өсінің нүктелерінің жиыны нақты сандар жиынының кескіні болатыны белгілі.

Олай болса, нақты сандар жиынын кеңейту дегенімізді – сан өсі нүктелерінің жиынын кеңейту ретінде қарастыруға болады. Кеңейту ретінде *Oxy* координаталар

жазықтығының нүктелерінің жиынын, яғни нақты сандардың реттелген жұптарының $C = \{(x, y) : x, y \in R\}$ жиынын қарастыру ұсынылады.

2-кезең: Кешенді сан ұғымы.

$C = \{(x, y) : x, y \in R\}$ – *Ox* өсінің нүктелерінің жиынының нүктелер жиыны ретіндегі кеңейтуі. Ал теңдеудің түбірі – сан. Демек, «$C = \{(x, y) : x, y \in R\}$ жиынын сандар жиыны ретінде қарастыруға болама?» деген заңды сұрақ туады.

Бұл сұраққа жауап беру үшін, алдымен нақты сандар жиыны деп қандай жиын аталатынына тоқталайық.

Нақты сандар жиыны – қосу, көбейту амалдары (ережелері) мен реттілік (≤ – кіші немесе тең) қатынасы енгізілген жиын.

Осы амалдар мен қатынасты $C = \{(x, y) : x, y \in R\}$ жиынына енгізу мәселесіне тоқталамыз.

Қосу амалын енгізу.

Қосындының анықтамасы бойынша, берілген жиынның *a* және *b* элементтерінің қосындысы деп осы екі элементке коммутативтік, ассоциативтік, нөлдік (бейтарап) элементтің және қарама қарсы элементтің бар болуы аксиомаларын қанағаттандыратын ереже (қосу ережесі) бойынша сәйкестікке қойылған осы жиынның $a + b$ элементі айтылатыны белгілі.

$C = \{(x, y) : x, y \in R\}$ жиынына қосу амалы $(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$ теңдігімен енгізіледі.

$(x_1 + x_2, y_1 + y_2)$ элементінің $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ элементтерінің қосындысы болатындығы, яғни қосу ережесінің аксиомаларын қанағаттандыратындығы, (1) теңдігінің нақты сандардың өзімізге белгілі қосындылары арқылы өрнектелетіндігінен шығады:

(0,0) – нөлдік элемент;

$(-x, -y)$ – (x, y) элементіне қарама-қарсы элемент: $-(x, y) = (-x, -y)$.

Көбейту амалын енгізу.

Көбейтіндінің анықтамасы бойынша, берілген жиынның *a* және *b* элементтерінің көбейтіндісі деп осы екі элементке коммутативтік, ассоциативтік, бірлік (бейтарап) элементтің және кері элементтің бар болуы аксиомаларын қанағаттандыратын ереже (көбейту ережесі) бойынша сәйкестікке қойылған осы жиынның $a \cdot b$ элементі айтылатыны белгілі.

$C = \{(x, y) : x, y \in R\}$ жиынына көбейту амалы

$$(x_1, y_1) \times (x_2, y_2) = (x_1 x_2 - y_1 y_2, x_1 y_2 + x_2 y_1) \qquad (2)$$

теңдігімен беріледі $(x_1 x_2 - y_1 y_2, x_1 y_2 + x_2 y_1)$ элементінің $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ элементтерінің көбейтіндісі болатындығы, яғни көбейту ережесінің аксиомаларын қанағаттандыратындығы, (2) теңдігінің нақты сандардың өзімізге белгілі қосындылары мен көбейтінділері арқылы өрнектелетіндігінен шығады:

(1,0) – бірлік элемент;

$\left(\frac{x}{x^2+y^2}, -\frac{y}{x^2+y^2}\right) - (x,y) \neq (0,0)$ элементіне кері элемент:

$$(x,y)^{-1} = \left(\frac{x}{x^2+y^2}, -\frac{y}{x^2+y^2}\right).$$

Реттілік қатынасын (тең, кіші және үлкен ұғымдарын) енгізу

$(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ жұптары тең дейміз, егер олардың сәйкес сандары тең болса:

$$(x_1, y_1) = (x_2, y_2) \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = x_2 \\ y_1 = y_2. \end{cases} \quad (3)$$

Кіші және үлкен ұғымдарына келер болсақ, С жиынының элементтері үшін бұл ұғымдарды енгізу мүмкін емес екендігі дәлелденген.

Нәтижесінде $C = \{(x,y) : x, y \in R\}$ жиынына тек қосу, көбейту ережелері мен теңдік қатынасы ғана тән (кіші, үлкен қатынастары енгізілмейтін) жиын болатынын, яғни, $C = \{(x,y) : x, y \in R\}$ жиынын нақты сандар жиыны ретінде қабылдауға болмайтынын алдық.

Сол себепті нақты сандардың реттелінген (x, y) жұбын *Oxy* жазықтығының қандай да бір нүктесімен бейнеленген қандай да бір жаңа сан ретінде қарастыру қисынды болады.

Негізі бірдей объектілерден тұратын объект – объектілер кешені деп аталатындықтан, (x, y) жұбы нақты сандар кешені болады. Осы тұрғыдан нақты сандардың (x, y) жұбын кешенді сан деп атау қисынды болады.

Сонымен, біз келесі ұғымға келдік.

Анықтама. Кешенді сан деп нақты сандардың реттелінген жұбын айтамыз:

(x, y) – кешенді сан, $x, y \in R$.

Тек қосу, көбейту амалдарымен теңдік қатынасы енгізілген нақты сандардың реттелінген жұбының $C = \{(x,y) : x, y \in R\}$ жиыны кешенді сандар (сандар кешендерінің) жиыны болады.

3-кезең: Кешенді сандар жиынынын енгізудің орындылығын (бекер еместігін) негіздеу

$x^2 + 1 = 0$ теңдеуін кешенді сандар жиынында шешу үшін оны кешенді сандар тілінде жазып аламыз:

$$(x,y)^2 + (1,0) = (0,0).$$

Бұл теңдеуді көбейту, қосу амалдарын қолдану арқылы

$$(x^2 - y^2 + 1, 2xy) = (0,0)$$

теңдеуіне келтіреміз. Бұл теңдіктен (3) теңдік қатынасы бойынша

$$\begin{cases} x^2 - y^2 + 1 = 0 \\ 2xy = 0 \end{cases}$$

теңдеулер жүйесін аламыз.

Жүйенің екінші теңдеуінен $x = 0$ немесе $y = 0$ болатыны шығады.

$y = 0$ жағдайында жүйенің бірінші теңдеуінен шешімі жоқ $x^2 + 1 = 0$ теңдеуін аламыз. $x = 0$ жағдайында жүйенің бірінші теңдеуінен шешімдері $y = -1$ және $y = 1$ сандары болатын $-y^2 + 1 = 0$ теңдеуі шығады. Сонымен, жүйенің кешенді сандар жиынында шешімдері бар және олар (0, –1) және (0, 1) кешенді сандары болатынын алдық.

Бұл мысал кешенді сандар жиынының нақты сандар жиынында шешілмейтін есептерді шешуге мүмкіндік беретінін, яғни кешенді сандар жиынынын енгізудің орындылығын көрсетеді.

4-кезең: Кешенді сандар жиынының нақты сандар жиынының кеңейтуі болатынын негіздеу.

Кешенді сандар жиыны нақты сандар жиынының кеңейтуі болуы үшін, кеңейту ұғымының анықтамасы бойынша:

1) нақты сандар жиыны кешенді сандар жиынының ішкі жиыны болуы;

2) нақты сандар жиынының элементтерінің қосындысы мен көбейтіндісінің мәндері және теңдігі оларды кешенді сандар жиынының элементтері ретінде қарастырғанда сақталып қалуы керек.

Кешенді сандар жиыны мен нақты сандар жиынының осы байланысын кешенді сандар жиынының нақты сандар жиынының геометриялық бейнесі болып табылатын абсциссалар осінің нүктелері арқылы бейнеленетін $C_{Ox} = \{(x,0) : x \in R\}$ ішкі жиыны арқылы қарастырамыз.

$(x_1,0)+(x_2,0)=(x_1+x_2,0)\in C_{Ox}$ және $(x_1,0)\cdot(x_2,0)=(x_1\cdot x_2,0)\in C_{Ox}$ қатынастарынан кешенді сандар жиынына енгізілген (1), (2) - қосу, көбейту ережелері C_{Ox} ішкі жиынында да қосу көбейту ережелері болатыны шығады.

C_{Ox} жиынына $(x_1,0)\le(x_2,0)\Leftrightarrow x_1\le x_2$ қатынасын енгізсек, C_{Ox} жиыны қосу, көбейту ережелері мен реттілік қатынасы енгізілген жиын, яғни нақты сандар ретінде қабылдауға болатын жиын болады.

$x\to(x,0)$ бейнелеуі R нақты сандар жиынын C_{Ox} жиынына өзара бір мәнді бейнелейді және ол қосынды мен көбйтіндіні және реттілікті сақтайды (изоморфизм болады):

$$x_1+x_2\to(x_1+x_2,0)=(x_1,0)+(x_2,0);$$

$$x_1\cdot x_2\to(x_1\cdot x_2,0)=(x_1,0)\cdot(x_2,0);$$

$$x_1\le x_2\Leftrightarrow(x_1,0)\le(x_2,0).$$

Келтірілген қосындылар, көбейтінділер және реттіліктер сәйкестіктері $C_{Ox}=R$ және $(x,0)=x$ теңдіктерін негіздейді.

Нәтижесінде, біз 1) шарты ($R=C_{Ox}\subset C$) және 2) шарттарының орынды болатынын, яғни кешенді сандар жиыныны нақты сандар жиынының кеңейтуі болатынын алдық.

5-кезең: Таза жорамал сандар ұғымы мен кешенді санның алгебралық түрі.

Кешенді сандар жиынының C_{Ox} ішкі жиынымен қатар $C_{Oy} = \{(0, y) : y \in R\}$ ішкі жиынының сандары да нақты сандар жиынының геометриялық бейнесі болып табылатын Оу ординаталар өсінің нүктелері арқылы бейнеленетіндігі «Z_{Oy} жиыны да Z_{Ox} жиыны сияқты нақты сандар жиыны ретінде қабылдауға болатын жиын болар» деген болжам туғызады. Бірақ, $(0, y_1)\cdot(0, y_2) = (-y_1 \cdot y_2, 0) \notin C_{Oy}$ қатынасынан кешенді сандар жиынына енгізілген (2) көбейту ережесінің Z_{Oy} ішкі жиынында көбейту ережесі болмайтындығы, яғни бұл ішкі жиынға көбейту ережесі енгізілмегендігі, бұл болжамды жоққа шығарады. Бұл ішкі жиынның (0, *y*) саны жорамал (таза жорамал) сан деп аталады.

Кез келген (*x*, *y*) кешенді санын, оны (*x,* 0) санымен (0, *y*) санының қосындысына жіктеу арқылы, *x*, *y* нақты сандарымен жалғыз (0, 1) кешенді (жорамал) санымен өрнектеуге болады:

$$(x, y) = (x, 0) + (0, y) = (x, 0) + (y, 0)\cdot(0,1) = x + y\cdot(0,1).$$

Бұл теңдікке (0, 1) = *i* белгілеуін енгізсек

$$(x, y) = x + y \cdot i$$

теңдігін аламыз.

(*x*, *y*) санының $x + y \cdot i$ түріндегі жазылуы оның алгебралық (тек арифметикалық амалдарға қатысты) пішіні деп аталады,

x және у сандары (*x*, *y*) санының, сәйкесінше, нақты және жорамал бөлігі, *i* саны жорамал бірлік деп аталады.

Кешенді санның алгебралық пішіні, кешенді санға қолданылатын амалдарды нақты сандары мен жалғыз *i* кешенді санына қолдану арқылы жүргізуге мүмкіндік береді.

Мысалға, $(x_1, y_1)\cdot(x_2, y_2)$ көбейтіндісін сандардың алгебралық пішіндеріне көшу арқылы есептесек

$$(x_1, y_1)\cdot(x_2, y_2) = (x_1 + y_1 i)\cdot(x_2 + y_2 i) = x_1x_2 + x_1y_2 i + x_2y_1 i + y_1y_2 i^2 = x_1x_2 + (x_1y_2 + x_2y_1)i + y_1y_2 i^2$$

теңдігін аламыз. Бұл теңдіктен кешенді сандарды көбейту амалының арифметикалық амалдарды x_1, x_2, y_1, y_2 нақты сандары мен жалғыз *i* кешенді санына қолдану арқылы жүргізілетінін көреміз.

Кешенді сандардың көбейтіндісінің анықтамасынан

$$i^2 = (0,1)\cdot(0,1) = (-1, 0) = -1$$

болатыны шығады.

$i^2 = -1$ мәнін алдыңғы теңдікке қойсақ, кешенді сандардың көбейтіндісінің өзімізге белгілі анықтамасын беретін

$$(x_1, y_1)\cdot(x_2, y_2) = (x_1x_2 - y_1y_2) + (x_1y_2 + x_2y_1)i = (x_1x_2 - y_1y_2, x_1y_2 + x_2y_1)$$

теңдігін аламыз.

Нәтижелер мен пікірталас. Жүргізілген зерттеу нәтижесінде кешенді сандар тақырыбын жетімді түрде баяндаудың әдістемелік тәсілі әзірленді және іске асырылды. Бұл тәсіл мынадай негізгі нәтижелерге әкелді:

1. **Кешенді сандардың геометриялық түсінігі**: зерттеу барысында кешенді сандарды нақты сандардың реттелген жұптары ретінде енгізу әдістемесі студенттерге бұл ұғымды түсінуде айтарлықтай жеңілдік әкелетіні анықталды. Атап айтқанда, кешенді сандарды координаталар жазықтығының нүктелері ретінде көрсету олардың қасиеттерін визуалды түрде түсінуге мүмкіндік берді.

2. **Алгебралық түрге көшудің математикалық негіздемесі**: Зерттеу барысында $(x, y) = x + yi$ алгебралық түріне көшудің қатаң математикалық негіздемесі берілді. Бұл көшудің әрбір қадамы нақты сандар жиынының қасиеттеріне сүйене отырып, логикалық түрде дәлелденді.

3. **Оқу тиімділігінің артуы**: зерттеу кезінде анықталғандай, ұсынылған әдістемелік тәсіл студенттердің кешенді сандар тақырыбын меңгеру деңгейін айтарлықтай жақсартты. Тақырыптың күрделілігіне қарамастан, студенттер кешенді сандардың мәні мен оларға қолданылатын амалдарды тереңірек түсінді.

4. **Практикалық қолдану мүмкіндіктері**: зерттеу нәтижелері көрсеткендей, ұсынылған әдістеме кешенді сандарды тек теориялық тұрғыдан ғана емес, сонымен қатар практикалық есептерді шешуде де тиімді пайдалануға мүмкіндік береді.

Тақырыптың игерімділігін жоғарылату үшін дәрістік және практикалық сабақтарда жасанды интеллект элементтерін қосу көзделді:

– Білім алушылардың практикалық сабақтарында и**нтерактивті бейнелер мен сызбаларды тану мақсатында** *математикалық модельдер* үшін жасанды интеллектпен жасалған анимациялар арқылы кешенді сандарды кешенді жазықтықта қалай бейнелейтіндігі көрсетілді.

– *Көрнекілік үшін* жасанды интеллект құралдарымен (білім алушының өз таңдауында Python немесе Matplotlib/Plotly көмегімен) жасалған интерактивті сызбалар арқылы кешенді сандарды өзгерту мүмкіндігі қарастырылды.

– Жасанды интеллектке негізделген оқыту платформаларымен *интеграция үшін* білім алушылардың деңгейіне қарай жасанды интелектке ұсынатын кешенді сандарға арналған есептер беріліп, *деректерді талдау* мақсатында білім алушылардың кешенді сандарды меңгеру деңгейін талдап, оларға жеке ұсыныс берілді.

– Тақырыптың *дамуын/ эволюциясын көрсету* мақсатында жасанды интеллект көмегімен кешенді сандар ұғымының қазіргі заманғы технологиялардағы даму барысын көрсетуді білім алушылардың мамандықтарына сай тапсырмалар көмегімен талдау ұсынылды.

– Jalinga студиясында даярланған, оның экранының бүкіл құралдарының мүмкіндіктері ескерілген дәрістік материалдар мен практикалық тапсырмалардың талданған мысалдары білім алушыларға сілтемелерімен (https://www.youtube.com/playlist?list=PLf6jpc3kw0cWUxGpZYrEOI65c1f7YbRN) алдын ала беріліп, әрі олардың пәнге деген қызығушықтарын арттыру мақсатында кешенді сандарды меңгеру деңгейін тексеруге арналған жасалынды интеллект негізіндегі **тест сұрақтары берілді**.

Тақырыпты осы элементтерді қосу арқылы оқыту тек теориялық жетімді баяндау әдістемесі ғана емес, сонымен қатар интерактивті, жекелендірілген және заманауи оқу тәжірибесіне айналды.

Пікірталас. Жұмыста ұсынылған әдістеме желісінде Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің жаратылыстану ғылымдары факультетінің бірінші курс студенттеріне «Кешенді сандар, оның модулі, аргументі, геометриялық кескіні, оларға қолданылатын амалдар» тақырыбында ашық дәріс өткізілді. Ашық сабақ «Жоғары математика» кафедрасының әдістемелік семинарында талқыланып, тақырыпты баяндаудың сабақта келтірілген баяндау әдістемесін, қазіргі оқулықтарда берілген дәстүрлі баяндау әдістемелеріне қарағанда жоғары оқу орындарының оқытушыларына тақырыпты білімгерге мейлінше ұғынықты болатындай етіп баяндаудың әдістемесі ретінде ұсынуға болады деген қорытынды жасалды.

Зерттеу нәтижелерін талқылау барысында келесі маңызды мәселелер атап өтілді:

1. **Әдістемелік тәсілдердің салыстырмалы талдауы**: дәстүрлі оқыту әдістерімен салыстырғанда, ұсынылған тәсіл студенттердің кешенді сандарды түсіну деңгейін айтарлықтай жақсартатыны байқалды. Атап айтқанда, геометриялық түсінік пен алгебралық түрдің өзара байланысын ашып көрсету оқу материалын түсінуді жеңілдетті.

2. **Студенттердің қабылдау ерекшеліктері**: тәжірибелік сынақ барысында бірінші курс студенттерінің көпшілігі кешенді сандардың реттелген жұптар ретіндегі анықтамасын нақты сандардың a+bi түріндегі анықтамасына қарағанда оңайырақ қабылдағаны анықталды. Бұл реттелген жұптар түсінігінің студенттерге бұрыннан белгілі координаталар жүйесіне негізделгендігімен түсіндіріледі.

3. **Оқытудың дидактикалық аспектілері**: зерттеу барысында келесі дидактикалық ережелер анықталды:

– тақырыпты бірізділікпен баяндау;

– жаңа ұғымдарды белгілі ұғымдармен байланыстыру;

– геометриялық және алгебралық түсініктерді біріктіру;

– практикалық мысалдар арқылы теорияны бекіту.

4. **Болашақ зерттеулердің бағыттары**: алынған нәтижелер кешенді сандарды оқытуды одан әрі жетілдіру үшін келесі бағыттарды зерттеудің қажеттілігін көрсетті:

– кешенді сандарды инженериялық есептерде қолдану әдістемесі;

– компьютерлік бағдарламалар арқылы кешенді сандарды визуалдау;

– кешенді сандарды физикалық есептерді шешуде қолдану.

Қорытынды. Жүргізілген зерттеу жұмысы келесі негізгі қорытындыларды жасауға мүмкіндік береді:

1. **Әдістемелік тиімділік**: Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, ұсынылған әдістемелік тәсіл кешенді сандар тақырыбын оқытудың тиімділігін айтарлықтай арттырады. Бұл тәсіл студенттердің тақырыпты терең меңгеруіне ықпал етеді және олардың математикалық ойлау қабілеттерін дамытады.

2. **Теориялық маңыздылық**: Жұмыста ұсынылған тәсіл кешенді сандар теориясын оқытудың теориялық негіздерін нығайтады. Кешенді сандарды реттелген жұптар ретінде енгізу әдісі олардың қасиеттерін қатаң математикалық тұрғыдан негіздеуге мүмкіндік береді.

3. **Практикалық қолдану**: Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, ұсынылған әдістеме тек жоғары оқу орындарында ғана емес, сонымен қатар орта білім беретін оқу

орындарының математиканы тереңдетен оқытатын сыныптарында да сәтті қолданылуы мүмкін.

4. **Болашақ даму перспективалары**: Жұмыста ашылған әдістемелік тәсілдер кешенді сандар теориясын оқытуды одан әрі жетілдіру үшін негіз болып табылады. Бұл тәсілдерді келесі тақырыптарды оқытуда да қолдануға болады.

Соңғы қорытынды ретінде айта кету керек, ұсынылған әдістемелік тәсіл тек теориялық тұрғыдан ғана емес, сонымен қатар тәжірибелік сынақтан да өткендіктен, оны жоғары оқу орындарының оқу процесінде кеңінен қолдануға болады. Бұл әдістемені қолдану студенттердің математикалық білім деңгейін арттыруға және оларды келешек мамандыққа дайындауға септігін тигізеді.

ӘДЕБИЕТ

1 Понарин Я.П. Алгебра комплексных чисел в геометрических задачах. Книга для учащихся математических классов школ, учителей и студентов педагогических вузов. – М.: МЦНМО, 2014. – 160 с. https://math.ru/lib/461

2 Куранова Н.Ю. Теория комплексных чисел. Учебное пособие. – Владимир: Изд-во ВлГУ, 2021. – 172 с. http://op.vlsu.ru/fileadmin/Programmy/Magistratura/44.04.01/prof_ob_MATEM_i_INFORM/Met od_doc/Teorija _kompleksnykh_chisel.pdf

3 Деменева Н.В. Комплексные числа. Сборник задач. – Пермь: ИПЦ «Прокростъ», 2016. – 32 с. http://pgsha.ru:8008›books/study/Деменева Н.В.

4 Евсеев Н.А. Комплексные числа. Учебно-методическое пособие. – Новосибирск: Новосибирский государственный университет, 2015. — 119 с. http://www.phys.nsu.ru/ok03/doc/Complex_Numbers_Evseev.pdf

5 Аруова А.Б., Аскарова А.Ж., Бейсебай П.Б. и др. Высшая математика. Учебное пособие. – Нур-Султан: Издательство Казахского агротехнического университета имени С.Сейфуллина, 2022. – 120 с. repository.kazatu.kz/xmlui/handle/123456789/1598

6 Бейсебай П.Б. Математикалық талдаудың қосымша тараулары. Оқулық. – Астана: «Фолиант» баспасы, 2020. – 416 б. ISBN 978-601-338-186-2 https://www.flip.kz/catalog?prod=2138427&ysclid

7 П.Б. Бейсебай П.Б., Асқарова А.Ж., Аруова А.Б. және басқалар. Жоғары математика. Оқу құралы. - Нұр-Сұлтан: С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті баспасы, 2022. - 90 б. https://repository.kazatu.kz/jspui/handle/123456789/1808

8 Дубровин В.Т. Теория функций комплексного переменного. Учебное пособие. – Казань: Казанский государственный университет, 2015. – 102 с. https://kpfu.ru/docs/F1855528304/complex.pdf

9 Акимов В.Н., Коновалова И.Н. Комплексные числа, комплексные векторы и их приложения. Учебное пособие. – Москва: Российский государственный медицинский университет, 2018. – 85 с. https://rsmu.ru/fileadmin/templates/DOC/Faculties/PF/Phys-mat

10 Бейсебай П.Б., Мухамедиев Г.Х. Ерікті ретті тұрақты коэффициентті сызықтық біртекті дифференциалдық теңдеудің шешімдерінің фундаменталды жүйесін құру туралы // Казахский национальный педагогический университет имени Абая ВЕСТНИК Серия «Физико-математические науки» №2 (70), 2020 г. 49-53 б. (ISSN-L): 2959-5886, https://doi.org/10.51889/2020-2.1728-7901.07

11 Li Y., Qiu H. Fractal Sets in the Field of p - Adic Analogue of the complex numbers. Fractals, Vol. 27, No. 04, 1950053 (2019), ISSN 0218-348X, https://doi.org/10.1142/S0218348X19500531

REFERENCES

1 Ponarin Ja.P. (2014) Algebra kompleksnyh chisel v geometricheskih zadachah [Algebra of complex numbers in geometric problems]. Kniga dlja uchashhihsja matematicheskih klassov shkol, uchitelej i studentov pedagogicheskih vuzov. M.: MCNMO, 160. https://math.ru/lib/46. (In Russian)

2 Kuranova N.Ju. (2021) Teorija kompleksnyh chisel [Teorija kompleksnyh chisel]. Uchebnoe posobie. Vladimir.: Izd-vo VlGU, 172. http://op.vlsu.ru/fileadmin/Programmy/Magistratura/44.04.01/prof_ob_MATEM_i_INFORM/Metod_doc/Teorija_kompleksnykh_chisel.pdf. (In Russian)

3 Demeneva N.V. (2016) Kompleksnye chisla [Complex numbers]. Sbornik zadach. Perm': IPC «Prokrost#»,. 32. http://pgsha.ru:8008›books/study/Demeneva N.V. (In Russian)

4 Evseev N.A. (2015) Kompleksnye chisla [Complex numbers]. Uchebno-metodicheskoe posobie. Novosibirsk: Novosibirskij gosudarstvennyj universitet, 119. http://www.phys.nsu.ru/ok03/doc/Complex_Numbers_Evseev.pdf. (In Russian)

5 Aruova A.B., Askarova A.Zh., Bejsebaj P.B. i dr. (2022) Vysshaja matematika [Higher Mathematics]. Uchebnoe posobie. Nur-Sultan: Izdatel'stvo Kazahskogo agrotehnicheskogo universiteta imeni S.Sejfullina, 120. repository.kazatu.kz/xmlui/handle/123456789/1598. (In Russian)

6 Bejsebaj P.B. (2020) Matematikalyқ taldaudyң қosymsha taraulary [Additional chapters of mathematical analysis]. Oқulyқ. Astana: «Foliant» baspasy, 416. https://www.flip.kz/catalog?prod=2138427&ysclid. (In Kazakh)

7 Bejsebaj P.B., Asқarova A.Zh., Aruova A.B. zhəne basқalar (2022) Zhoғary matematika. [Higher Mathematics]. Oқu құraly. Nұr-Sұltan: S.Sejfullin atyndaғy Қazaқ agrotehnikalyқ universiteti baspasy, 90. https://repository.kazatu.kz/jspui/handle/123456789/1808. (In Kazakh)

8 Dubrovin V.T. (2015) Teorija funkcij kompleksnogo peremennogo [Theory of functions of a complex variable]. Uchebnoe posobie. Kazan': Kazanskij gosudarstvennyj universitet, 102. https://kpfu.ru/docs/F1855528304/complex.pdf. (In Russian)

9 Akimov V.N., Konovalova I.N. (2018) Kompleksnye chisla, kompleksnye vektory i ih prilozhenija [Complex numbers, complex vectors and their applications]. Uchebnoe posobie. Moskva: Rossijskij gosudarstvennyj medicinskij universitet, 85. https://rsmu.ru/fileadmin/templates/DOC/Faculties/PF/Phys-mat. (In Russian)

10 Bejsebaj P.B., Muhamediev G.H. (2020) Erikti retti tұraқty kojefficientti syzyқtyқ birtekti differencialdyқ teңdeudiң sheshimderiniң fundamentaldy zhүjesin құru turaly [On creating a fundamental system of solutions of a linear homogeneous differential equation with a constant coefficient of arbitrary order]. Kazahskij nacional'nyj pedagogicheskij universitet imeni Abaja VESTNIK Serija «Fiziko-matematicheskie nauki». №2 (70), 49-53. (In Kazakh) https://doi.org/10.51889/2020-2.1728-7901.07

11 Li Y., Qiu H. (2019) Fractal Sets in the Field of p - Adic Analogue of the complex numbers. Fractals Vol. 27, No. 04, 1950053, (In English) https://doi.org/10.1142/S0218348X19500531